

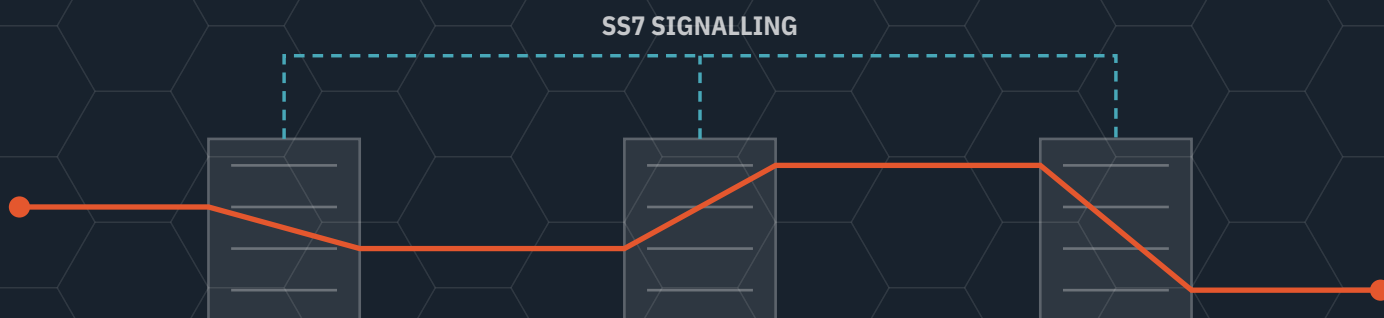
Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۲

سوئیچینگ مداري 2G

2G Circuit Switching



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari

در این ماژول

۱	مبانی سویچینگ مداری	۲
۲	مفاهیم سیگنالینگ SS7	۳
۳	فرآیند برقراری تماس	۵
۴	مسیریابی تماس	۹
۵	رویه به‌روزرسانی مکان	۱۰
۶	رویه احراز هویت	۱۳
۷	رومینگ	۱۶
۸	آزادسازی تماس	۱۷
۹	چرا سویچینگ مداری؟	۱۸
	خلاصه اصطلاحات کلیدی	۲۰

۱ مبانی سویچینگ مداری

مفهوم: مسیر اختصاصی

در سویچینگ مداری، یک مسیر ارتباطی اختصاصی بین دو نقطه انتهایی برای کل مدت تماس برقرار می‌شود. این مسیر به‌صورت انحصاری رزرو می‌شود – هیچ کاربر دیگری نمی‌تواند تا زمان آزادسازی تماس از آن منابع استفاده کند.

چگونه در GSM کار می‌کند

گام	اقدام
۱	تماس‌گیرنده تماسی را آغاز می‌کند
۲	شبکه یک شکاف زمانی اختصاصی روی واسط رادیویی تخصیص می‌دهد (TDMA)
۳	یک مسیر ثابت از طریق MSC ← BSC ← BTS ← ترانک تا مقصد رزرو می‌شود
۴	منابع برای کل مدت تماس تخصیص‌یافته باقی می‌مانند
۵	با قطع تماس، تمام منابع آزاد می‌شوند

رزرو منابع

- واسط رادیویی: یک شکاف زمانی TDMA اختصاصی (یکی از ۸ شکاف در هر فرکانس حامل) تخصیص می‌یابد
- واسط Abis (BTS ↔ BSC): یک کانال 16 kbps یا 64 kbps روی لینک‌های E1/T1
- واسط A (BSC ↔ MSC): یک شکاف زمانی 64 kbps روی لینک‌های E1/T1
- ترانک (MSC ↔ PSTN/سایر MSC): یک مدار 64 kbps روی لینک‌های PCM

ویژگی‌های کلیدی

- **اتصال‌گرا:** مسیر پیش از جریان داده برقرار می‌شود
- **پهنای باند تضمین‌شده:** 64 kbps ثابت در هر جهت پس از اتصال
- **تأخیر ثابت:** تأخیر قابل پیش‌بینی (هدف حدود 150ms سرتاسری)
- **ناکارآمد برای داده انفجاری:** منابع در دوره‌های سکوت هدر می‌روند

۲ مفاهیم سیگنالینگ SS7

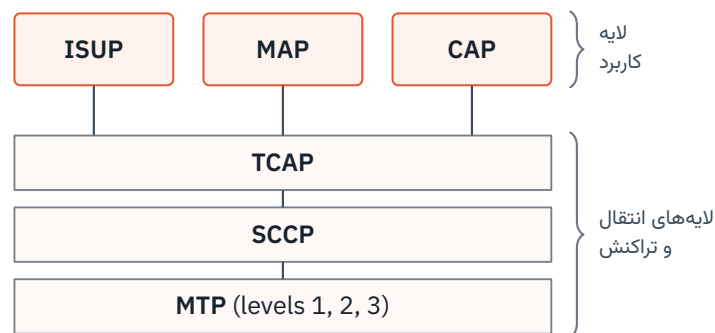
SS7 چیست؟

سیستم سیگنالینگ (SS7) 7 پشته پروتکل سیگنالینگ خارج از باند است که توسط شبکه‌های مخابراتی برای موارد زیر استفاده می‌شود:

- برقراری و آزادسازی تماس‌ها
- مدیریت پایگاه‌های داده مشترکین
- فعال‌سازی رومینگ و تحویل‌ها
- ارائه خدمات تکمیلی (انتقال تماس، SMS و غیره)

سیگنالینگ SS7 از مسیر صدا جدا است – به این سیگنالینگ کانال مشترک (CCS) گفته می‌شود.

۱ پشته پروتکل SS7 (ساده‌شده)



شکل ۲.۱ پشته پروتکل SS7 (ساده‌شده)

پروتکل‌های کلیدی

ISUP (بخش کاربر ISDN)

- هدف: برقراری، مدیریت و آزادسازی تماس بین مراکز تلفن (MSCها)
- پیام‌ها: IAM (پیام آدرس اولیه)، ACM (آدرس کامل)، ANM (پاسخ)، REL (آزادسازی)، RLC (آزادسازی کامل)
- مورد استفاده برای: برقراری مدار صوتی بین سویچ‌ها

MAP (بخش کاربرد موبایل)

- هدف: ارتباط بین عناصر شبکه GSM (AuC، VLR، HLR، MSC)
- عملیات: به‌روزرسانی مکان، بازیابی داده احراز هویت، پرس‌وجوهای اطلاعات مشترک، مسیریابی SMS
- مورد استفاده برای: مدیریت تحرک، رومینگ، تبادل داده مشترک

TCAP (بخش کاربرد قابلیت‌های تراکنش)

- هدف: فراهم‌کردن چارچوبی برای MAP و سایر کاربردها جهت تبادل داده ساخت‌یافته
- مدل: تراکنش‌های درخواست-پاسخ (error، result، invoke)
- مورد استفاده برای: حمل عملیات MAP روی شبکه SS7

نقاط سیگنالینگ

نقش	عنصر
MSC/GMSC – سیگنالینگ را ایجاد/پایان می‌دهد	SSP (نقطه سویچینگ خدمات)
پیام‌های سیگنالینگ را بین SSPها مسیریابی می‌کند	STP (نقطه انتقال سیگنال)
گره‌های پایگاه داده (AuC، HLR)	SCP (نقطه کنترل خدمات)

۳ فرآیند برقراری تماس

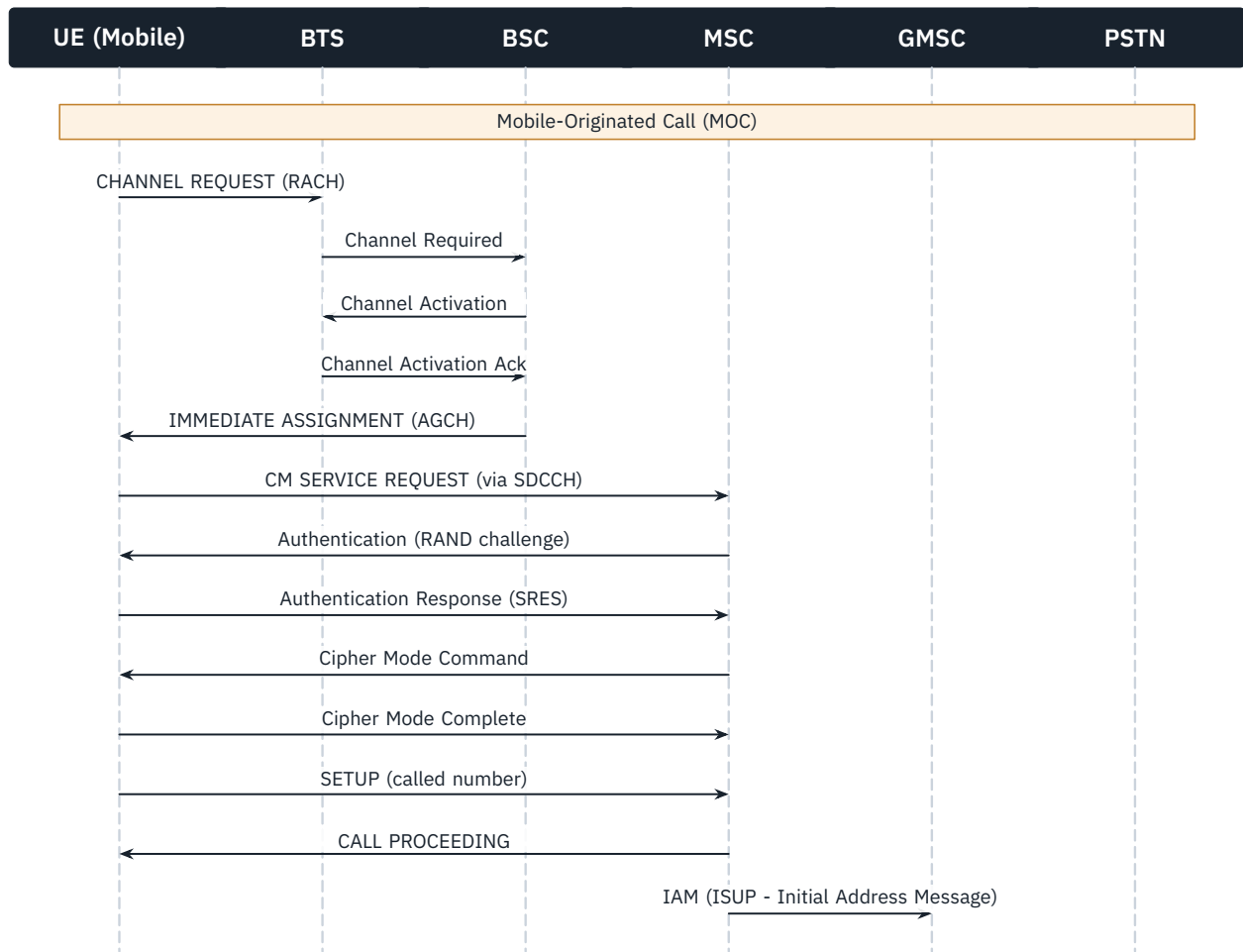
۳.۱ تماس با مبدأ موبایل (MOC)

تماس با مبدأ موبایل توسط مشترک موبایل آغاز می‌شود.

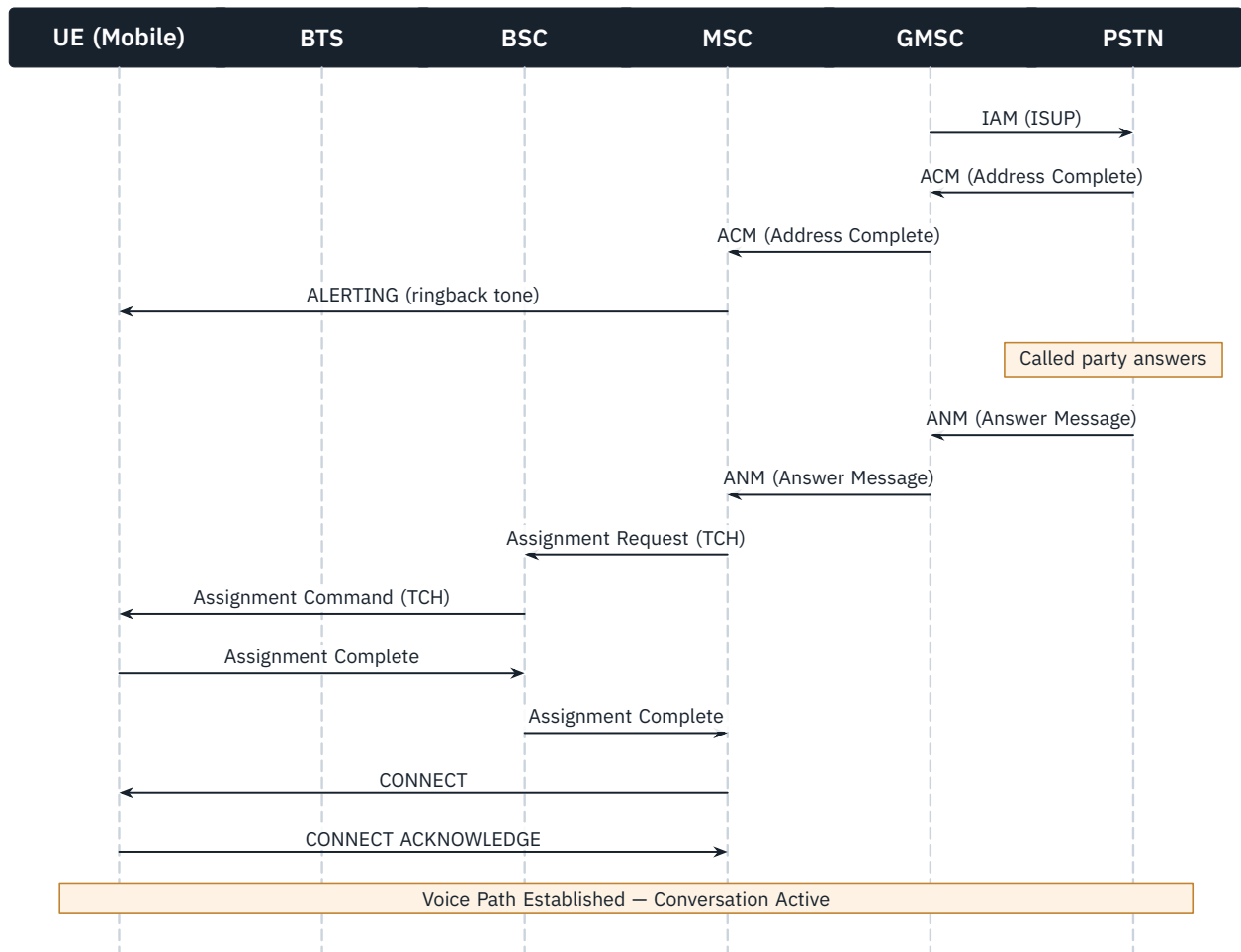
توالی رویدادها

۱. UE شماره را می‌گیرد ← پیام CHANNEL REQUEST را روی RACH می‌فرستد
۲. BTS آن را به BSC ارسال می‌کند
۳. BSC یک کانال اختصاصی (SDCCH) تخصیص می‌دهد ← IMMEDIATE ASSIGNMENT
۴. UE پیام CM SERVICE REQUEST را (نوع خدمت = MOC) از طریق BSC به MSC می‌فرستد
۵. MSC مشترک را احراز هویت می‌کند (به بخش ۶ مراجعه کنید)
۶. MSC رمزگذاری را فعال می‌کند
۷. UE پیام SETUP را با شماره طرف مقابل می‌فرستد
۸. MSC پیام CALL PROCEEDING را به UE می‌فرستد
۹. MSC ارقام را تحلیل می‌کند، مسیریابی را تعیین می‌کند
۱۰. MSC پیام IAM (ISUP) را به سمت GMSC/PSTN می‌فرستد
۱۱. GMSC/PSTN پیام ACM (آدرس کامل) را باز می‌گرداند ← زنگ برگشتی
۱۲. MSC پیام ALERTING را به UE می‌فرستد
۱۳. طرف مقابل پاسخ می‌دهد ← ANM (پیام پاسخ) بازگردانده می‌شود
۱۴. MSC پیام CONNECT را به UE می‌فرستد
۱۵. BSC یک TCH (کانال ترافیک) برای صدا تخصیص می‌دهد
۱۶. مسیر صدا برقرار می‌شود — گفتگو آغاز می‌شود

■ نمودار توالی MOC



شکل ۲.۲ برقراری تماس مبدأ موبایل (MOC) (بخش ۱ از ۲)



شکل ۲.۳ برقراری تماس مبدأ موبایل (MOC) (بخش ۲ از ۲)

۳.۲ تماس با مقصد موبایل (MTC)

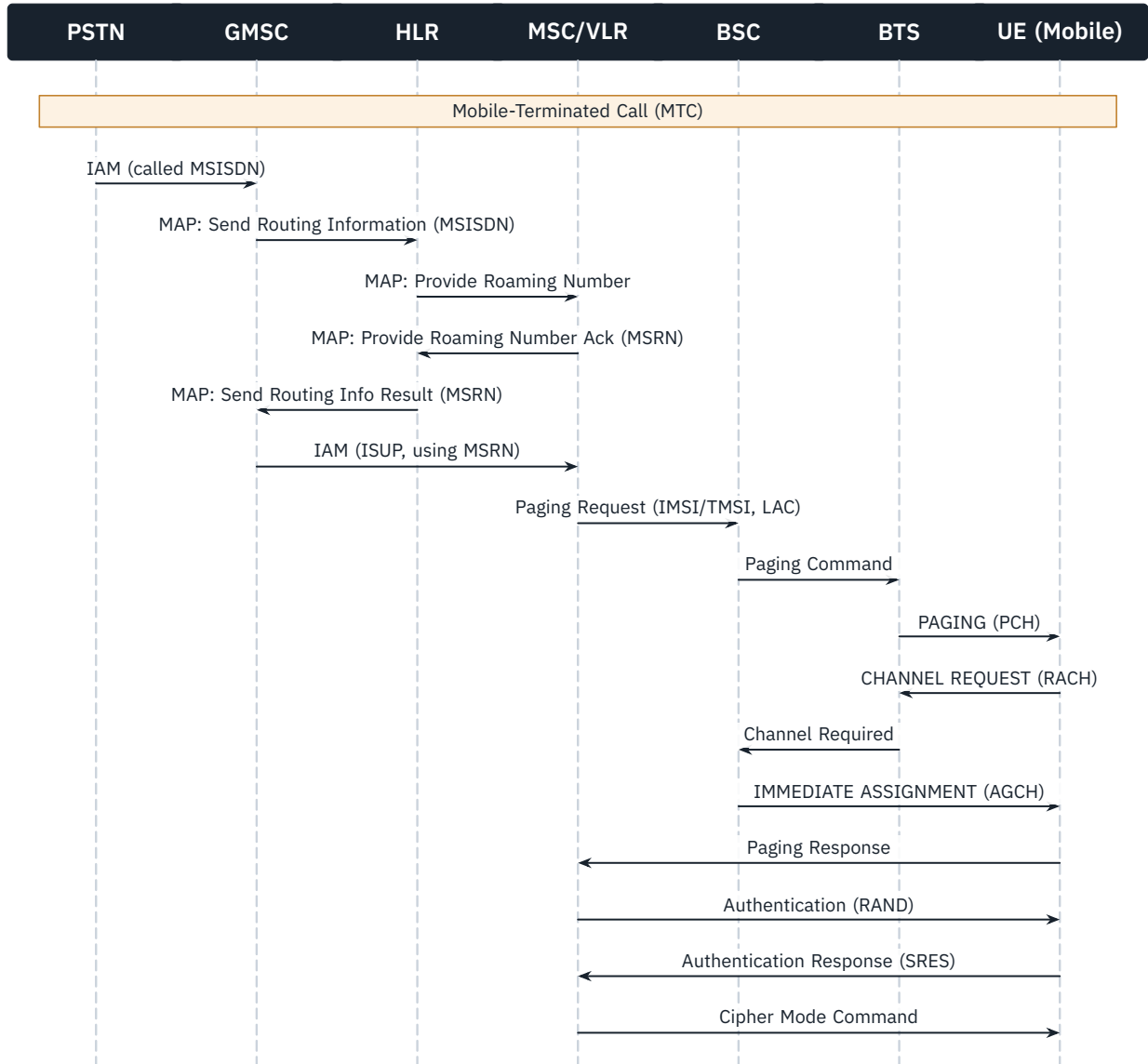
تماس با مقصد موبایل تماسی است که برای یک مشترک موبایل می‌رسد.

توالی رویدادها

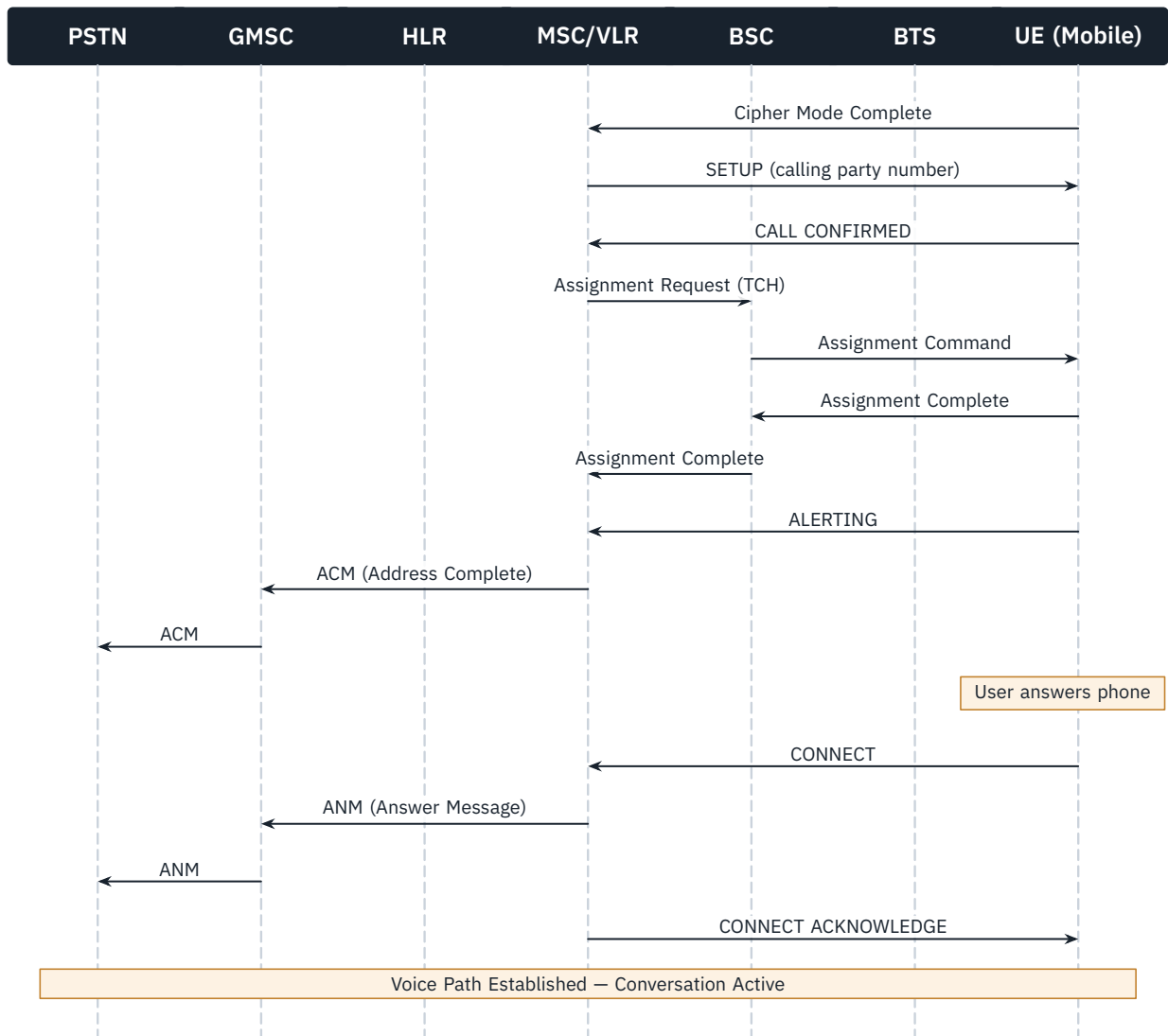
۱. PSTN/طرف تماس‌گیرنده پیام IAM را با MSISDN مقصد به GMSC می‌فرستد
۲. GMSC از HLR پرس‌وجو می‌کند: «این مشترک کجاست؟» (MAP: Send Routing Info)
۳. HLR مقدار MSRN (شماره رومینگ ایستگاه موبایل) را که به MSC خدمات‌دهنده اشاره دارد بازمی‌گرداند
۴. GMSC تماس را با استفاده از (IAM) MSRN به MSC خدمات‌دهنده مسیریابی می‌کند
۵. MSC از VLR وضعیت مشترک و ناحیه مکانی را پرس‌وجو می‌کند
۶. MSC UE را در ناحیه مکانی صفحه‌بندی می‌کند
۷. UE به صفحه‌بندی روی RACH پاسخ می‌دهد
۸. BSC کانال SDCCH را تخصیص می‌دهد ← احراز هویت و رمزگذاری
۹. MSC پیام SETUP را به UE می‌فرستد
۱۰. UE پیام CALL CONFIRMED را می‌فرستد
۱۱. UE به کاربر هشدار می‌دهد (آهنگ زنگ)
۱۲. کاربر پاسخ می‌دهد ← UE پیام CONNECT را می‌فرستد

۱۳. MSC پیام ANM را به سمت GMSC/PSTN بازمی‌گرداند
۱۴. کانال ترافیک تخصیص می‌یابد – مسیر صدا فعال است

■ نمودار توالی MTC



شکل ۲.۴ برقراری تماس مقصد موبایل (MTC) (بخش ۱ از ۲)



شکل ۲.۵ برقراری تماس مقصد موبایل (MTC) (بخش ۲ از ۲)

۴ مسیریابی تماس

۱ چگونه MSC/GMSC تماس‌ها را با استفاده از HLR مسیریابی می‌کند

HLR پایگاه داده اصلی تمام مشترکین است. می‌داند که در حال حاضر کدام MSC/VLR به هر مشترک خدمات می‌دهد.

مسیریابی یک تماس با مقصد موبایل

```

Step 1: PSTN delivers call to GMSC (based on MSISDN number plan)
Step 2: GMSC sends MAP "Send Routing Information" to HLR
Step 3: HLR identifies the serving MSC/VLR for that subscriber
Step 4: HLR asks serving VLR to allocate an MSRN (temporary routing number)
Step 5: VLR returns MSRN to HLR
Step 6: HLR returns MSRN to GMSC
Step 7: GMSC uses MSRN to route the ISUP IAM to the correct MSC
  
```

MSRN (شماره رومینگ ایستگاه موبایل)

- شماره موقت در قالب E.164
- مانند یک شماره تلفن عادی در طرح شماره‌گذاری شبکه خدمات‌دهنده به نظر می‌رسد
- به GMSC امکان می‌دهد تماس را با استفاده از ISUP استاندارد و بدون اطلاع از جزئیات داخلی GSM مسیریابی کند
- به‌ازای هر تماس تخصیص می‌یابد و پس از مسیریابی آزاد می‌شود

مسیریابی یک تماس با مبدأ موبایل

برای MOC، مسیریابی ساده‌تر است:

۱. MSC ارقام گرفته‌شده را از UE دریافت می‌کند
۲. MSC تحلیل ارقام را انجام می‌دهد (طرح شماره‌گذاری، پیشنوندها، خدمات تکمیلی)
۳. MSC تماس را از طریق ISUP به سمت ترانک/دروازه GMSC/PSTN مناسب مسیریابی می‌کند
۴. اگر تماس به موبایل دیگری در همان شبکه باشد ← MSC ممکن است از HLR برای MSRN پرس‌وجو کند

۵ رویه به‌روزرسانی مکان

چرا به‌روزرسانی‌های مکان لازم هستند

شبکه باید بداند مشترک کجاست تا تماس‌ها و پیام‌ها را تحویل دهد. بدون ردیابی مکان:

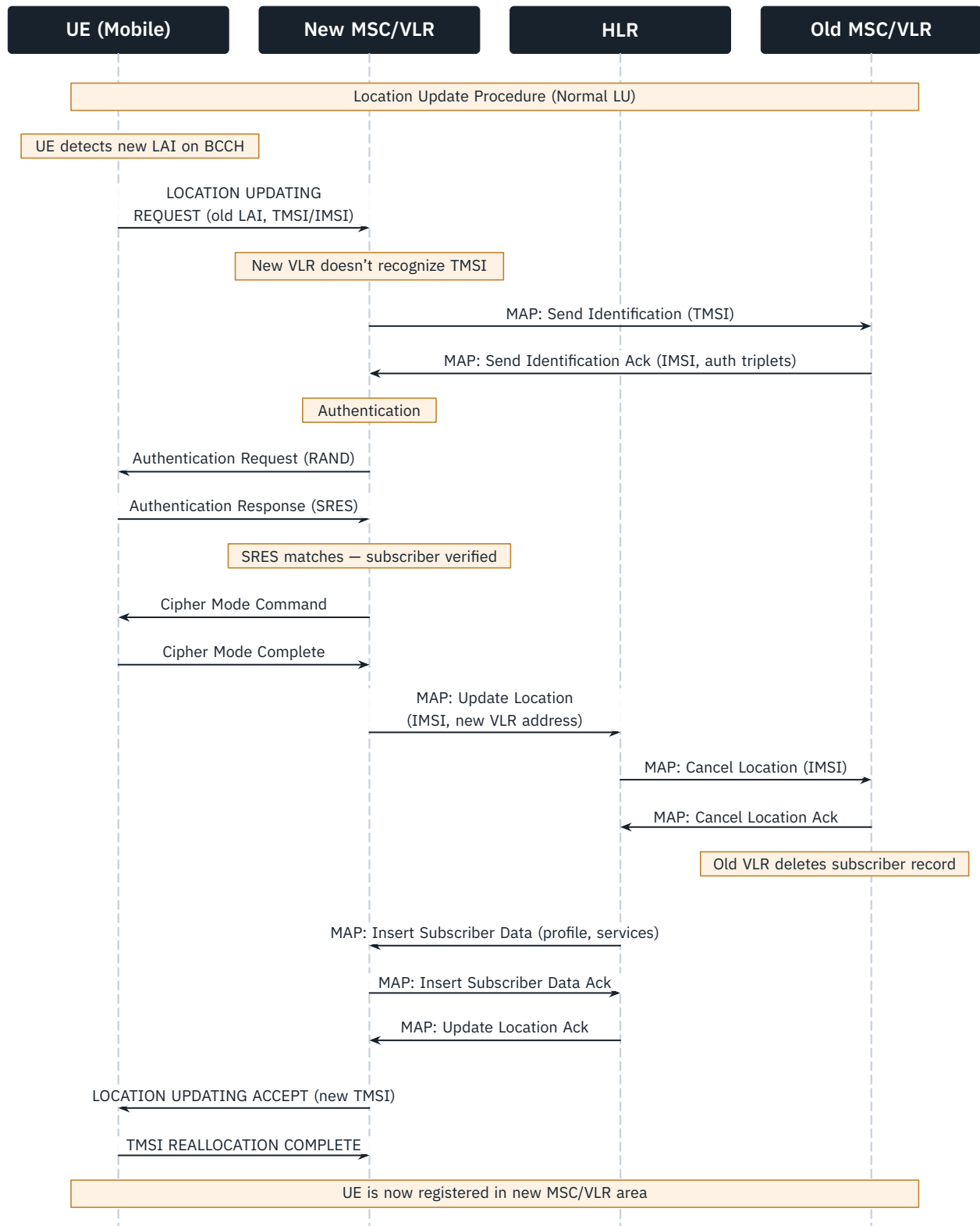
- شبکه باید هر سلول در کل کشور را صفحه‌بندی کند
- این کار ظرفیت کانال صفحه‌بندی را اشباع می‌کند
- زمان برقراری تماس غیرقابل قبول می‌شد

به‌روزرسانی‌های مکان به شبکه امکان می‌دهند صفحه‌بندی را به یک ناحیه مکانی مشخص (گروهی از سلول‌ها) محدود کنند.

انواع به‌روزرسانی‌های مکان

نوع	محرک
IMSI Attach	گوشی روشن می‌شود – به شبکه اطلاع می‌دهد که مشترک قابل دسترسی است
LU عادی	UE به ناحیه مکانی جدیدی می‌رود (LAI جدید روی BCCH را تشخیص می‌دهد)
LU دوره‌ای	به‌روزرسانی مبتنی بر تایمر برای تأیید اینکه UE هنوز قابل دسترسی است
IMSI Detach	گوشی به‌صورت صحیح خاموش می‌شود – به شبکه اطلاع می‌دهد

نمودار توالی به‌روزرسانی مکان



شکل ۲.۶ به‌روزرسانی مکان همراه با تغییر MSC/VLR

IMSI Attach

وقتی گوشی روشن می‌شود:

۱. UE کانال BCCH را می‌خواند تا LAI و اطلاعات شبکه را به دست آورد
۲. UE پیام LOCATION UPDATING REQUEST را با پرچم attach می‌فرستد
۳. همان رویه LU عادی دنبال می‌شود
۴. VLR مشترک را به‌عنوان «متصل» (قابل دسترسی) علامت‌گذاری می‌کند

به‌روزرسانی مکان دوره‌ای

- شبکه یک مقدار تایمر (T3212) را روی BCCH پخش می‌کند
- UE باید پیش از انقضای تایمر یک LU بفرستد، حتی اگر جابه‌جا نشده باشد
- اگر تایمر بدون LU منقضی شود، VLR مشترک را «به‌صورت ضمنی جدا شده» علامت‌گذاری می‌کند
- هدف: تشخیص گوشی‌هایی که بدون IMSI Detach خاموش شده‌اند (باتری تمام شده و غیره)

۶ رویه احراز هویت

هدف

احراز هویت تضمین می‌کند که مشترک همان کسی است که ادعا می‌کند، و از موارد زیر جلوگیری می‌کند:

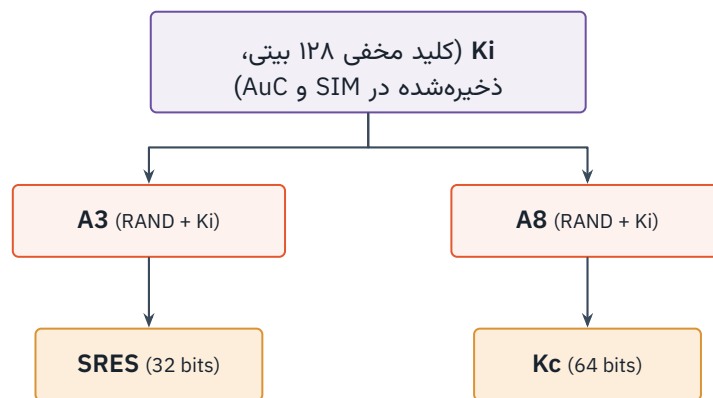
- دسترسی غیرمجاز به شبکه
- کلاهبرداری با SIM کلون‌شده
- شنود (در ترکیب با رمزگذاری)

سه‌گانه احراز هویت

AuC (مرکز احراز هویت، هم‌مکان با HLR) سه‌گانه‌های احراز هویت را تولید می‌کند:

عنصر	اندازه	هدف
RAND	۱۲۸ بیت	چالش تصادفی فرستاده شده به UE
SRES	۳۲ بیت	پاسخ مورد انتظار (محاسبه شده از RAND + Ki)
Kc	۶۴ بیت	کلید رمز برای رمزنگاری واسط رادیویی

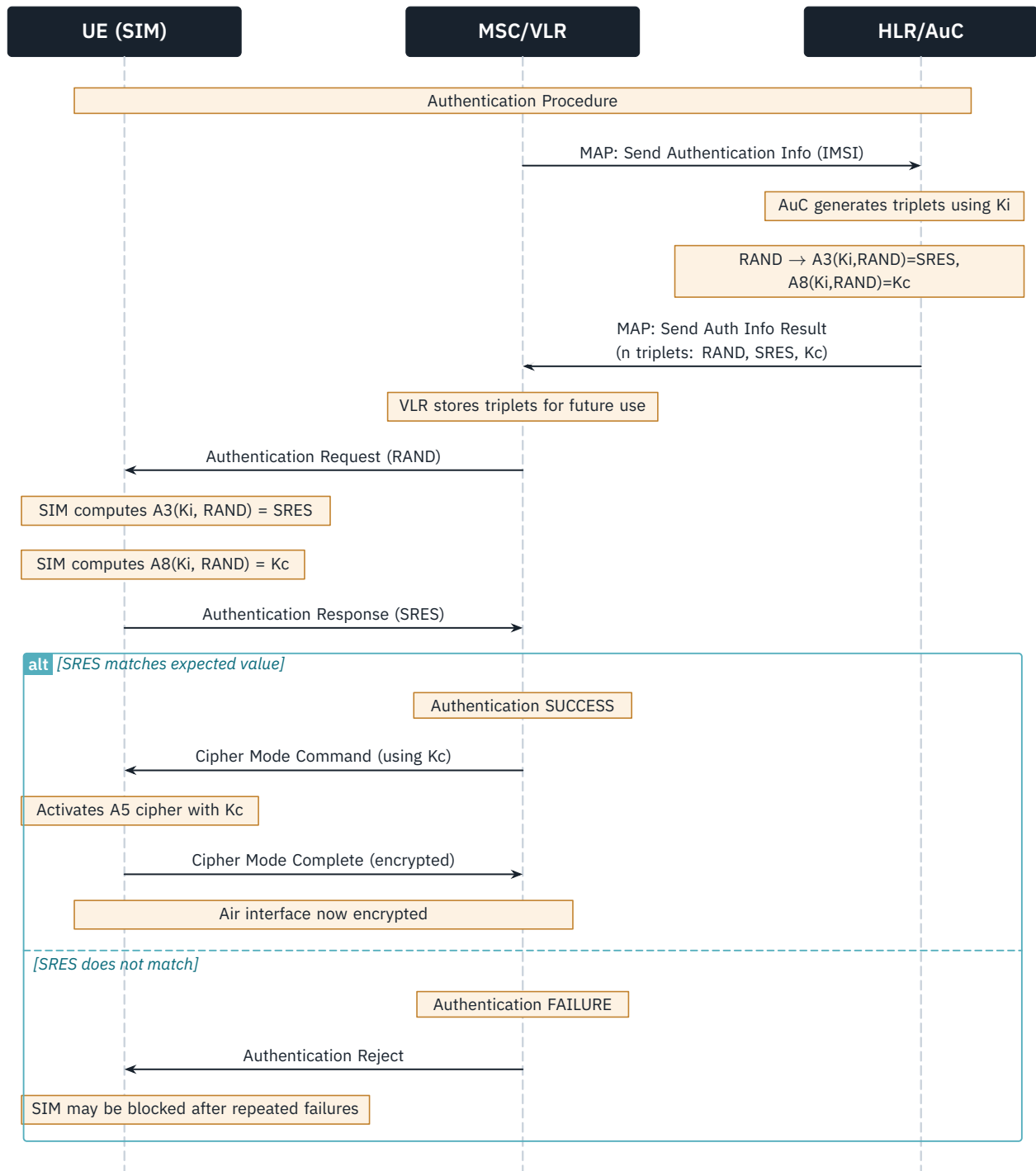
چگونه سه‌گانه‌ها تولید می‌شوند



شکل ۲.۷ تولید یک سه‌تایی احراز هویت (RAND، SRES، Kc)

- Ki هرگز از کارت SIM یا AuC خارج نمی‌شود
- همان محاسبه به صورت مستقل در هر دو طرف انجام می‌شود
- اگر SRES از UE با SRES از سه‌گانه مطابقت داشته باشد ← مشترک احراز هویت شده است

نمودار توالی احراز هویت



شکل ۲.۸ احراز هویت و رمزگذاری در GSM

نکات کلیدی

- VLR چندین سه‌گانه ذخیره می‌کند (معمولاً ۵) تا از پرس‌وجو از HLR برای هر تراکنش اجتناب کند
- احراز هویت در موارد زیر انجام می‌شود: برقراری تماس، به‌روزرسانی مکان، SMS، فعال‌سازی خدمات تکمیلی

- احراز هویت GSM یک‌طرفه است – شبکه UE را احراز هویت می‌کند، اما UE شبکه را احراز هویت نمی‌کند (آسیب‌پذیری که در 3G/UMTS برطرف شد)

۷ رومینگ

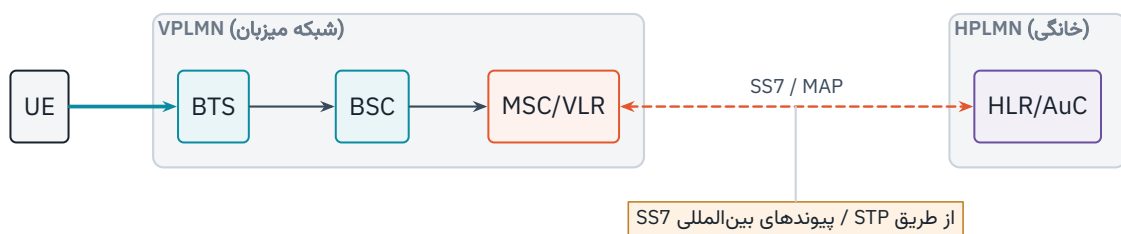
مفاهیم

اصطلاح	تعریف
HPLMN	PLMN خانگی – شبکه‌ای که مشترک اشتراک خود را در آن دارد
VPLMN	PLMN بازدیدشده – شبکه خارجی که مشترک در حین رومینگ از آن استفاده می‌کند
توافق رومینگ	توافق تجاری + فنی بین دو اپراتور
GRX/IPX	شبکه اتصال‌دهنده برای سیگنالینگ بین PLMN‌ها

رومینگ چگونه کار می‌کند

۱. UE در کشور خارجی روشن می‌شود ← VPLMN را انتخاب می‌کند (بر اساس فهرست PLMN ترجیحی SIM)
۲. UE به‌روزرسانی مکان را انجام می‌دهد به MSC/VLR مربوط به VPLMN
۳. VLR مربوط به VPLMN با HLR مربوط به HPLMN از طریق SS7/MAP (از طریق لینک‌های سیگنالینگ بین‌المللی) تماس می‌گیرد
۴. HLR مشترک را احراز هویت می‌کند (سه‌گانه‌ها را به VPLMN می‌فرستد)
۵. HLR پروفایل مشترک را به VLR مربوط به VPLMN می‌فرستد
۶. HLR آدرس VLR مربوط به VPLMN را به‌عنوان مکان فعلی مشترک ثبت می‌کند
۷. مشترک اکنون می‌تواند از طریق VPLMN تماس بگیرد/دریافت کند

مسیر سیگنالینگ برای رومینگ



شکل ۲.۹ مسیر سیگنالینگ رومینگ: از MSC/VLR میزبان تا HLR/AuC خانگی روی SS7/MAP

۱. تماس ورودی به یک مشترک در حال رومینگ

۱. تماس به GMSC مربوط به HPLMN می‌رسد
۲. GMSC از HLR پرس‌وجو می‌کند ← می‌فهمد که مشترک در VPLMN است
۳. HLR از VLR مربوط به VPLMN درخواست MSRN می‌کند
۴. VLR مربوط به VPLMN مقدار MSRN را بازمی‌گرداند
۵. HLR مقدار MSRN را به GMSC می‌دهد
۶. GMSC تماس را با استفاده از MSRN (از طریق ترانک‌های بین‌المللی) به MSC مربوط به VPLMN مسیریابی می‌کند
۷. MSC مربوط به VPLMN مشترک را صفحه‌بندی و متصل می‌کند

۲. تماس خروجی از یک مشترک در حال رومینگ

۱. UE تماسی را در VPLMN آغاز می‌کند
۲. MSC مربوط به VPLMN تماس را به صورت محلی مدیریت می‌کند
۳. تماس از VPLMN به مقصد مسیریابی می‌شود (ممکن است از HPLMN عبور کند یا مستقیم برود)
۴. پروتکل CAMEL/CAP ممکن است برای کنترل پیش‌پرداخت از HPLMN استفاده شود

۸ آزادسازی تماس

۱. آزادسازی عادی تماس (با شروع موبایل)

۱. UE پیام DISCONNECT را به MSC می‌فرستد
۲. MSC پیام REL (آزادسازی) را از طریق ISUP به سمت انتهای دور می‌فرستد
۳. انتهای دور با RLC (آزادسازی کامل) پاسخ می‌دهد
۴. MSC پیام RELEASE را به UE می‌فرستد
۵. UE پیام RELEASE COMPLETE را می‌فرستد
۶. BSC کانال TCH (کانال ترافیک) را آزاد می‌کند
۷. تمام منابع آزاد می‌شوند: شکاف‌های زمانی، ترانک‌ها، ارجاعات مدار

۲. آزادسازی با شروع شبکه

می‌تواند توسط موارد زیر فعال شود:

- قطع تماس از انتهای دور
- شکست لینک رادیویی (UE خارج از پوشش)
- انقضای تایمر BSC/MSC
- قطع اداری

پیام‌های آزادسازی ISUP



شکل ۲.۱۰ آزادسازی تماس در ISUP

۹ چرا سویچینگ مداری؟

چرا سویچینگ مداری برای صدا استفاده می‌شد

نیازمندی‌های صدا

- نرخ بیت ثابت: 13 kbps (نرخ کامل) یا 6.5 kbps (نرخ نصف) – جریان پیوسته
- تأخیر کم و قابل پیش‌بینی: کمتر از 150ms یک‌طرفه برای کیفیت گفتگوی قابل قبول
- عدم تحمل جیتر: گوش انسان به تأخیر متغیر بسیار حساس است
- ترافیک متقارن: هر دو طرف تقریباً به یک اندازه صحبت می‌کنند

چرا سویچینگ مداری برای صدا مناسب است

نیازمندی	چگونه CS آن را برآورده می‌کند
تأخیر کم	مسیر اختصاصی = بدون تأخیر صف
بدون جیتر	تخصیص شکاف زمانی ثابت = تأخیر ثابت
پهنای باند تضمین‌شده	منابع رزرو شده = بدون افت ناشی از ازدحام
پردازش ساده	پس از برقراری مسیر، سویچینگ بی‌اهمیت است
بلادرنگ	بدون تأخیر ذخیره-و-ارسال

زمینه تاریخی (دهه ۹۰-۱۹۸۰)

- توان پردازشی گران بود – سویچینگ ساده ترجیح داده می‌شد
- حافظه گران بود – بدون بافرینگ/بسته‌بندی‌سازی
- PSTN موجود سویچینگ مداری بود – یکپارچگی طبیعی

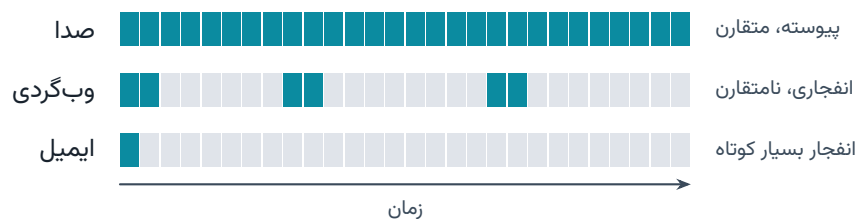
◦ صدا تنها خدمت مورد انتظار از تلفن‌های موبایل بود

چرا سوییچینگ مداری به یک محدودیت تبدیل شد

مشکل با داده

مسئله	توضیح
هدر رفتن منابع	یک مدار 64 kbps حتی در سکوت نگه داشته می‌شود (%۵۰-۶۰ یک تماس صوتی)
بدون مالتی‌پلکسینگ آماری	نمی‌توان منابع را به صورت پویا بین چندین کاربر به اشتراک گذاشت
پهنای باند ثابت	حتی وقتی شبکه بیکار است نمی‌توان بالاتر از 64 kbps انفجار داشت
تأخیر برقراری تماس	۳-۷ ثانیه برای برقراری یک مدار – غیرقابل قبول برای وب‌گردی
صورت‌حساب دقیقه‌ای	ناکارآمد برای بررسی ایمیل (۳۰ ثانیه داده، صورت‌حساب ۱ دقیقه)
مقیاس‌پذیری	هر نشست داده یک مدار صوتی کامل مصرف می‌کند

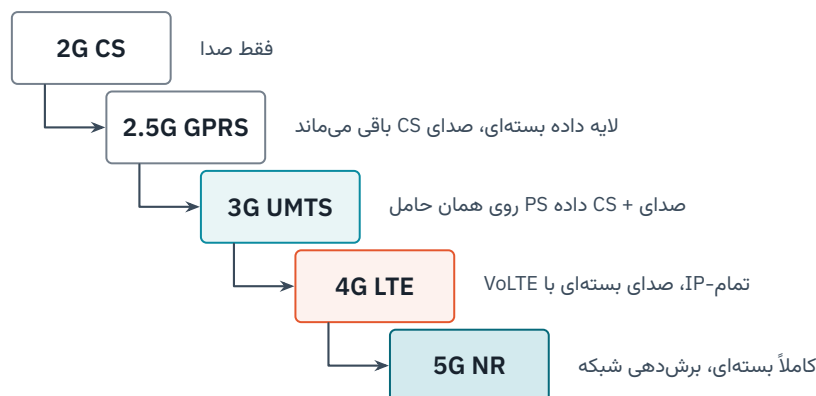
ویژگی‌های ترافیک داده در برابر صدا



شکل ۲.۱۱ اشغال یک مدار رزرو شده: صدای پیوسته در برابر داده انفجاری

سوییچینگ مداری نمی‌تواند به‌طور کارآمد ترافیک انفجاری را مدیریت کند زیرا منابع رزرو می‌شوند اما بیشتر مواقع بلااستفاده می‌مانند.

مسیر تحول



شکل ۲.۱۲ از سوییچینگ مداری تا شبکه‌های کاملاً بسته‌ای

خلاصه

سویچینگ مداری در دهه ۱۹۹۰ انتخاب درست برای صدا بود – این فناوری با توان موجود در آن زمان، تضمین‌های کیفی مورد نیاز ارتباط صوتی را فراهم می‌کرد. اما با تغییر کاربرد موبایل از صرفاً صدا به خدمات داده‌محور، ناکارآمدی نگه‌داشتن مدارهای اختصاصی برای ترافیک داده انفجاری و نامتقارن، سویچینگ بسته‌ای را به جانشین اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرد.

خلاصه اصطلاحات کلیدی

اصطلاح	تعریف
MOC	تماس با مبدأ موبایل
MTC	تماس با مقصد موبایل
MSRN	شماره رومینگ ایستگاه موبایل – شماره موقت برای مسیریابی تماس
IAM	پیام آدرس اولیه – پیام ISUP برای آغاز یک تماس
ACM	پیام آدرس کامل – طرف مقابل در حال هشدار است
ANM	پیام پاسخ – طرف مقابل پاسخ داده است
REL/RLC	آزادسازی / آزادسازی کامل – آزادسازی تماس
LAI	هویت ناحیه مکانی – یک گروه از سلول‌ها را شناسایی می‌کند
TMSI	هویت موقت مشترک موبایل – محافظت از حریم خصوصی
Ki	کلید مخفی مشترک بین AuC و SIM
SRES	پاسخ امضا شده – اثبات احراز هویت
Kc	کلید رمز مشتق‌شده در حین احراز هویت
VPLMN	PLMN بازدید شده – شبکه خارجی در حین رومینگ
HPLMN	PLMN خانگی – شبکه خانگی مشترک

ماژول بعدی: ماژول GPRS – 3 و سویچینگ بسته‌ای